

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

	المعدة:	مستند رقم: T-003-r1a
	محولات القدرة	صادر إلى: الشبكات
	125 م ف أ	موقف المستند: معتمد
	ترافو يونيون	تاريخ اعتماد المستند: 06 سبتمبر 1999
	الإجراء:	تاريخ المراجعة التالية: سبتمبر 2004
قائمة الفحص السنوى I1-Y1		

مقدمة

تم إنتاج هذا المستند في عام 1996 تحت رقم T-SS-003-r0 وتم ترجمته الى اللغة العربية تحت رقم T-003-r1a ويوضح قائمة الفحص الفنى لمحولات القدرة سعة 125 م ف أ ويرمز لها بالحرف I1 والمطلوب تنفيذها كل عام ويرمز لها بالحرف Y1 طبقاً لتعليمات الصانع والخبرة المكتسبة وذلك لتوفير عوامل الأمان للأفراد والمحافظة على سلامة تشغيل المعدات.

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة، على أن يحمل جميع أفراد فريق الصيانة المدونة بأمر الشغل كارت فئة الأمان الصناعي
- يتم فصل المحول وعزله ووضع ارضى مناسب على جميع الجهات0
- ارتدى خوذة وحزام الأمان عند العمل فى نظافة عازلات التعليق0
- أحذر السقوط فى بيارة تجميع الزيت عند العمل على محولات القدرة الكبيرة.
- استخدم السلالم المصنوعة من الفايبرجلاس وجيدة التثبيت عند الصعود على المحول وممنوع استخدام السلالم المعدنية0

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- خوذة وحزام أمان
- السلالم المصنوعة من الفايبرجلاس

الإجراءات المطلوب تنفيذها

1. ابحث عن أى تسريب للزيت وعالجه كلما امكن0
2. افحص حالة دهان المحول والجدران وأعد دهان الأماكن التى يوجد بها صدأ0
3. افحص حالة سكينه الأرضى وتأكد أن مسامير جميع التوصيلات مربوطة جيداً0
4. نظف أسطح عوازل الاختراق0
5. افحص منسوب مستوى الزيت فى جميع عوازل الاختراق0
6. افتح صمام التسريب لجهاز الوقاية الغازية (البوخلز) حتى تخرج كمية صغيرة من الزيت ثم اختبر دوائر الإنذار والفصل باستخدام زر الاختبار الموجود بعد صمام التسريب وراجع رباط جميع التوصيلات الكهربائية
7. افحص السيلكاجل وغيرها إذا لزم الأمر0
8. افحص جهاز تخليص الضغط (Pressure Relive Device) للخران الرئيسى للمحول ولمغير الجهد إن وج0
9. افحص حالة مراوح التبريد ونظف شبك المراوح من أى انسداد0
10. افحص ريش المراوح وموتورات المراوح وتأكد من عدم وجود أى صوت غير عادى فى المحاور أو الكراسى وينصح بتغيير كراسى المحاور بعد 3000 ساعة تشغيل أو كل 4 سنوات أيهما أقرب0
11. افحص كابينة التحكم فى تشغيل المحول وافحص جوان الباب وتأكد من سلامته0 نظف داخل الكابينة بالهواء المضغوط ضغطاً مناسباً وراجع التوصيلات الكهربائية وراجع تربيط أطرافها وتأكد من سلامة تشغيل سخانات0
12. نظف المحول والمبردات بالماء المضغوط ولا توجه تيار الماء مباشرة على المراوح وينصح باستخدام نظام الإطفاء

للمحول فى عملية النظافة لاختبار سلامة تشغيل نظام الإطفاء فى نفس الوقت مع تغطية أى مجموعة أسلاك بغطاء بلاستيك للحماية من حدوث قصر 0

13. اختبر مقاومة عزل الملفات وسجل قراءات الميجر 0 ملفات الضغط العالى مع ملفات الضغط المنخفض-ملفات الضغط العالى مع الملف الثالث-ملف الضغط المنخفض مع الملف الثالث-ملفات الضغط العالى مع الأرضي-ملفات الضغط المنخفض مع الأرضي-الملف الثالث مع الأرضي وقارن هذه القراءات مع القراءات السابقة 0

14. اختبر معامل التشتت $\tan \delta$ Dissipation factor وقارن النتائج بالاختبارات السابقة 0

15. أجرى إختبار النسبة Ratio Test بين كل من اسفل ، اعلى خطوة ونقطة التعادل، وقارن بين "جهد كل اعلى خطوة الى جهد نقطة التعادل" و"ملفات الجهد المنخفض إلى ملفات التعادل". تؤخذ القراءات لكل نقاط مغير الجهد وتقارن بقراءات الاختبار السابق

16. سجّل قراءات مقاومة الملفات DC winding Resistance لكل وجه بين ملفات الجهد العالى ونقطة التعادل ، ملفات الجهد المنخفض ونقطة التعادل ، ملفات الجهد الثالث ونقطة التعادل، ومقاومة الملفات بين وجه ووجه وتكرر القراءات عند جميع نقاط مغير الجهد وتقارن بالقراءات السابق تسجيلها بالاختبار السابق 0

17. افحص ونظّف كابينة التحكم فى مغير الجهد ثم راجع تريبط التوصيلات الكهربائية وتأكد من سلامة عمل سخانات ومراقبة تشغيل ميكانيزم التشغيل ثم احكم غلق باب الكابينة 0

18. شغل مغير الجهد دورة كاملة من أعلى خطوة إلى اسفل خطوة ثم الرجوع ثانياً إلى الخطوة التى كان عليها فى التشغيل وذلك لتنظيف الملامسات الداخلية لمغير الجهد من الكربون المترسب عليها 0

19. افحص عامود إدارة مغير الجهد واعد تريبط مسامير جميع الوصلات 0

20. سجل آخر قراءة على عداد تشغيل مغير الجهد 0

21. خذ عينات من زيت الخزان الرئيسي للمحول وكذلك مغير الجهد لإرسالها الى معمل التحليل 000 ارجع الى المستند رقم: T-001-r0a

22. تأكد من عدم وجود أى من العدد أو المهمات أو قماش النظافة اعلى المحول.

23. نظف وشحم أسطح جميع ملامسات سكينه نقطة التعادل وأعد نظافة وتزييت جميع نقط التلامس

24. افحص بوق الشرارة (Arc Horn) لجميع عوازل الاختراق وتأكد أنها فى الوضع الصحيح 0

25. نظف وشحم واعد تريبط جميع الوصلات لعمود الحركة لسكاكين الارضى

26. اعد المحول إلى وضع التشغيل العادى بعد موافقة التحكم

استمارة تسجيل بيانات

اسم محطة المحولات	اسم الشركة الصانعة:
تاريخ أول اختبار للمحول	تاريخ الاختبار الحالى:
سنة التصنيع:	رقم المحول بالمحطة:
رقم تسلسل التصنيع للمحول	الجهد ك ف:
اسم مدير المحطة	التوقيع:
	السعة م ف أ :

نتيجة الفحص

لا نعم

الأعمال المنفذة

هل يوجد تسريب زيت فى حالة وجوده حدد المكان وعالجه

حالة دهان المحول والجدران

حالة سكينه الأرضي والتأكد من أن مسامير جميع التوصيلات مربوطة جيداً

نظافة أسطح عوازل الاختراق 0

مراجعة منسوب الزيت فى جميع عوازل الاختراق

افتح صمام التسريب لجهاز الوقاية الغازية (البوخلر) حتى تخرج كمية صغيرة من الزيت ثم اختبر دوائر الإنذار والفصل باستخدام زر الاختبار الموجود بعد صمام

التسريب وراجع رباط جميع التوصيلات الكهربائية

فحص السيلكاجل وغيرها إذا لزم الأمر 0

فحص جهاز تخليص الضغط (Pressure Relive Device) للخزان

الرئيسي للمحول ولمغير الجهد إن وجد0
مراوح التبريد في حالة عدم عمل أحدها اذكر رقمها
تنظيف شبك المراوح من أى عوالق
مستوى الضوضاء في المراوح في حالة وجود ضوضاء اذكر رقم المروحة
نظافة العوازل
فحص كابينة التحكم في تشغيل المحول وفحص جوان الباب نظافة داخل
الكابينة بالهواء المضغوط ضغطاً مناسباً ومراجعة التوصيلات الكهربائية ومراجعة
تربيط أطرافها والتأكد من سلامة تشغيل السخانات0
استخدام نظام الإطفاء للمحول في عملية النظافة وإختبار سلامة تشغيل نظام
الإطفاء في نفس الوقت0
استيفاء بيانات الاختبارات الخاصة بقياس عزل الملفات
استيفاء بيانات الاختبارات الخاصة بقياس معامل التثبث
استيفاء بيانات الاختبارات الخاصة بقياس نسبة الملفات
استيفاء بيانات الاختبارات الخاصة بقياس مقاومة الملفات
فحص ونظافة دولاب التشغيل للمحول ومغير الجهد
تنظيف الملامسات الداخلية لمغير الجهد من الكربون المترسب عليها بتشغيل مغير
الجهد دورة كاملة ثم الرجوع ثانياً إلى الخطوة التي كان عليها في التشغيل
فحص عامود إدارة مغير الجهد وإعادة تربيط مسامير جميع الوصلات0
تسجيل آخر قراءة على عداد تشغيل مغير الجهد0
نظافة المبردات

تابع: استمارة تسجيل بيانات

نتيجة الفحص

الأعمال المنفذة

أخذ عينات من زيت الخزان الرئيسي للمحول وكذلك مغير الجهد لإرسالها إلى
معمل التحليل المستند رقم: T-001-r0a
التأكد من عدم وجود أى من العدد أو المهمات أو قماش النظافة أعلى المحول.
تنظيف وتشحيم أسطح جميع ملامسات سكينه نقطة التعادل وأعد نظافة وتزييت جميع
نقط التلامس
فحص بوق الشرارة (Arc Horn) لجميع عوازل الاختراق وتأكد أنها في الوضع
الصحيح0
تنظيف وتشحيم وإعادة تربيط جميع الوصلات لعمود الحركة لسكاكين الأرضي
فحص حالة السيليكاجيل

رقم المحول بالمحطة:

اسم المحطة:

السعة:

الجهد:

مدير عام الشبكات

يعتمد،،،

مدير المحطة

شهادة اختبار

اسم الشركة الصانعة:

اسم محطة المحولات

تاريخ الاختبار الحالي:

تاريخ أول اختبار للمحول

رقم المحول بالمحطة:

سنة التصنيع:

السعة م ف أ

رقم تسلسل التصنيع للمحول

الجهد ك ف

الخطوة رقم 12 : اختبار عزل الملفات

قياس مقاومة عزل الملفات عند درجة حرارة درجة مئوية والقيمة بالاوام

Connection/ tap

U - MP

U - Mpm

ut - vt

V - MP

V - Mpm

vt - wt

W - MP

W - Mpm

wt - ut

الخطوة رقم 13: اختبار قياس السعة Capacitance عند 21 درجة مئوية للزيت

Measured Between

Earth

Measuring voltage KV

C PF

HV - LV

IMV + tank

HV - IMV	LV + tank
HV - tank	IMV + LV
IMV - tank	HV + LV
IMV - LV	HV + tank
LV - tank	HV + IMV

ملحوظة: يجب مقارنة جميع القراءات ونتائج الاختبارات بنتائج اختبارات التركيب والتشغيل اول مرة أو التي اوصى بها الصانع

شهادة اختبار

الخطوة رقم 14: اختبار قياس نسبة الملفات

الخطوة رقم 15 أ : اختبار مقاومة الملفات

Terminals	Ratio Measurement						Resistance Measurement		
	U-MP, Um-MPm, Voltage	V-MP, Vm-Mpm, Ref. Value	W-MP wm-Mpm	Ratio measured			In Ohms at 21 ° C		
							High-voltage side		
	HV	IMV	U	V	W		U-MP	V-MP	W-MP
Tap									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									

ملحوظة: يجب مقارنة جميع القراءات ونتائج الاختبارات بنتائج اختبارات التركيب والتشغيل اول مرة أو التي اوصى بها الصانع

شهادة اختبار

الخطوة رقم 14: اختبار قياس نسبة الملفات

الخطوة رقم 15 أ : اختبار مقاومة الملفات

Terminals	U-MP, MPm, ut - wt IMV	Vm-Mpm, vt - ut LV	Wm-Mpm wt - vt (*)
-----------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

-

Intermediate - Voltage Side

Um - MPm Vm - MPm Wm - MPm

Terminals	U-MP, ut - wt HV	V-MP, vt - ut LV	W-MP wt - vt (**)
-----------	------------------------	------------------------	-------------------------

Low - Voltage Side

ut - vt

vt - wt

wt - ut



APPROVED

-

ملحوظة: يجب مقارنة جميع القراءات ونتائج الاختبارات بنتائج اختبارات التركيب والتشغيل أول مرة أو التي أوصى بها الصانع

رقم المحول بالمحطة:

الشركة الصانعة:

الجهد:

تاريخ الاختبار:

التوقيع:

مدير عام الشبكات

اسم المحطة:

رقم التصنيع للمحول (Serial Number):

السعة:

اسم المهندس القائم بالاختبار والتوقيع:

اسم مدير المحطة:

يعتمد،،،،